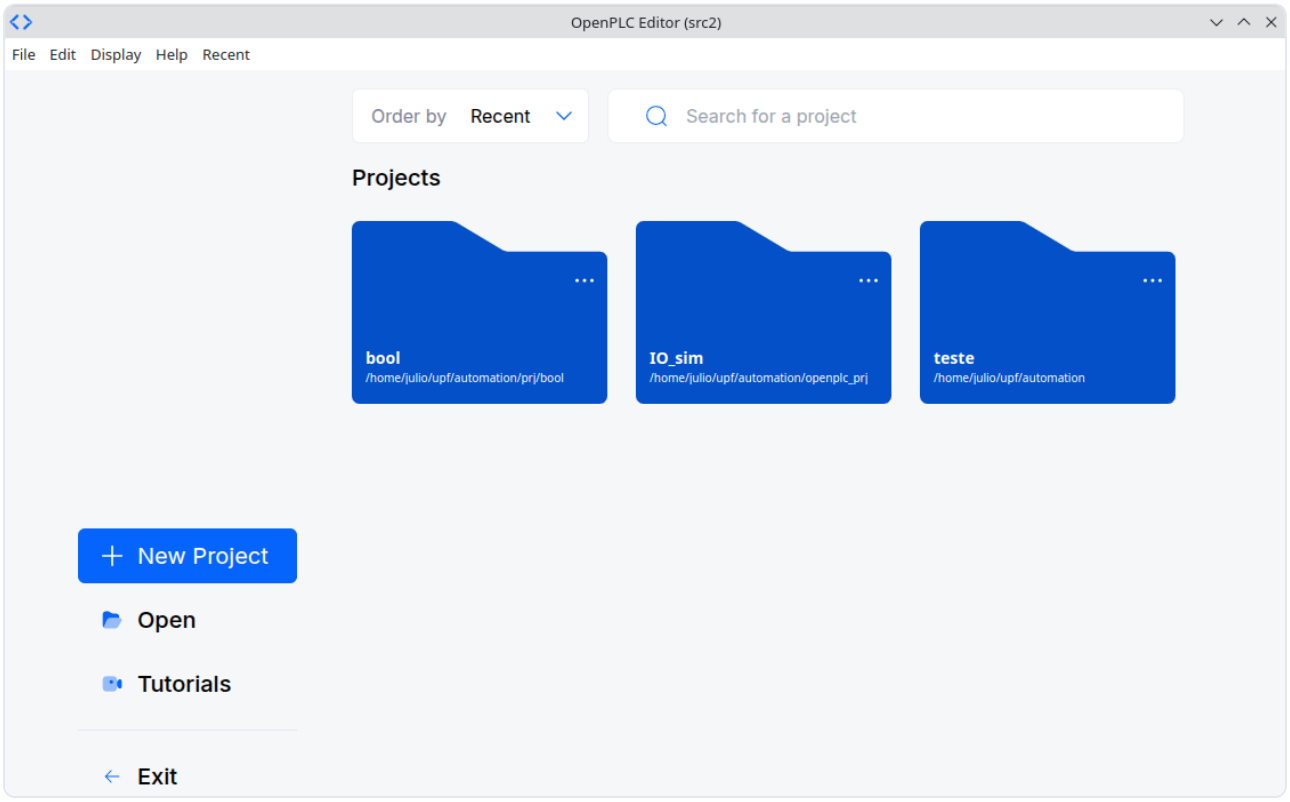
Tutorial: Criando um Projeto no OpenPLC Editor para ESP32

> Passo a passo com prints reais do OpenPLC Editor, do projeto novo até o programa rodando e sendo depurado (debug) dentro do ESP32-DOIT DEVKIT V1 físico.
>
> O programa é um circuito clássico de selo Start/Stop, com as variáveis nomeadas em português: `liga` (Start), `desliga` (Stop) e `motor` (saída).

---

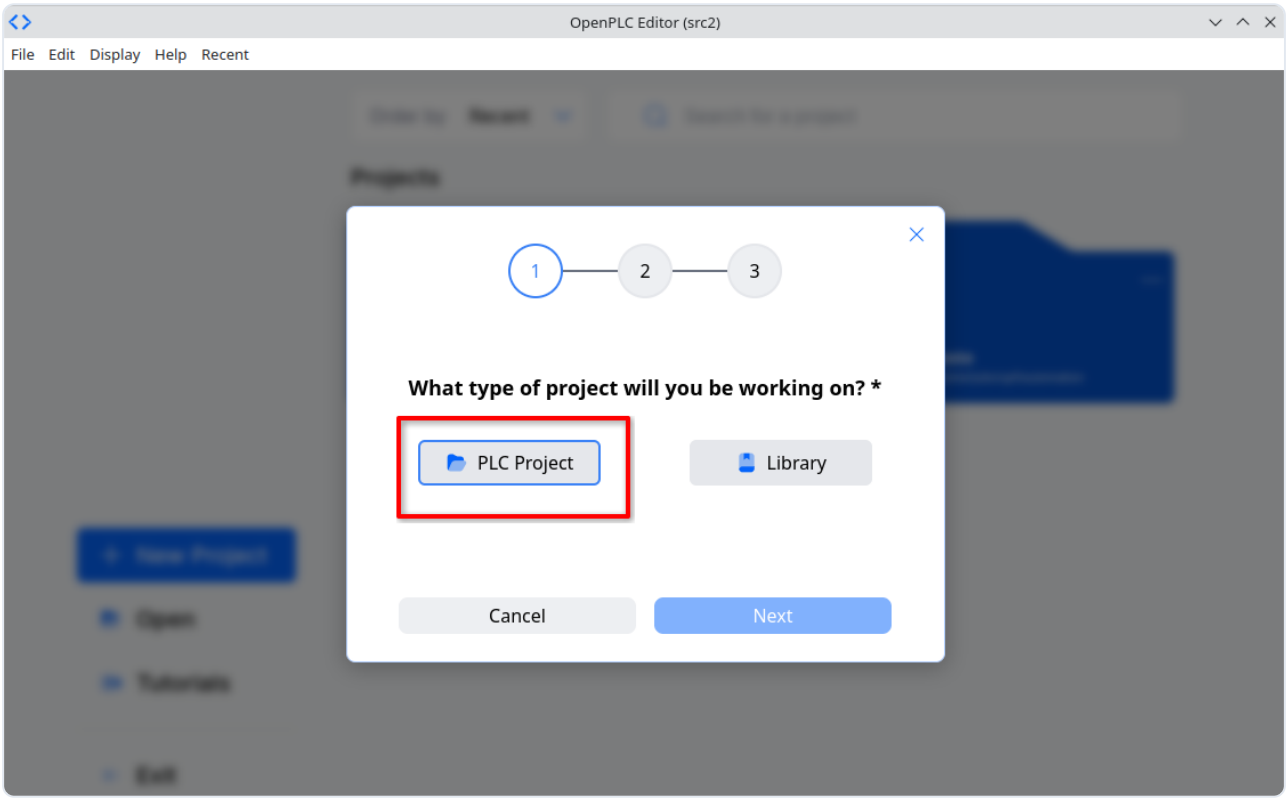
1. Criar o projeto

Abra o OpenPLC Editor. A tela inicial lista os projetos recentes e, no canto inferior esquerdo, o botão **New Project**.

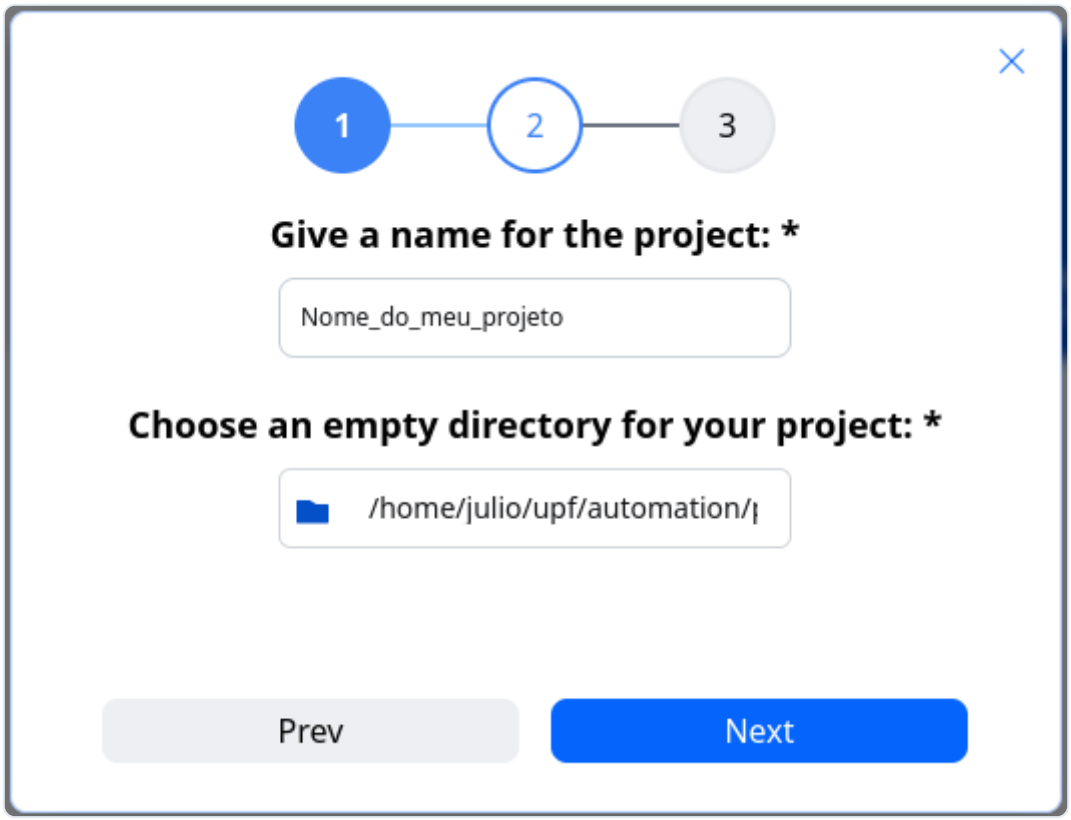


Clique em **New Project** e siga o assistente de 3 passos:

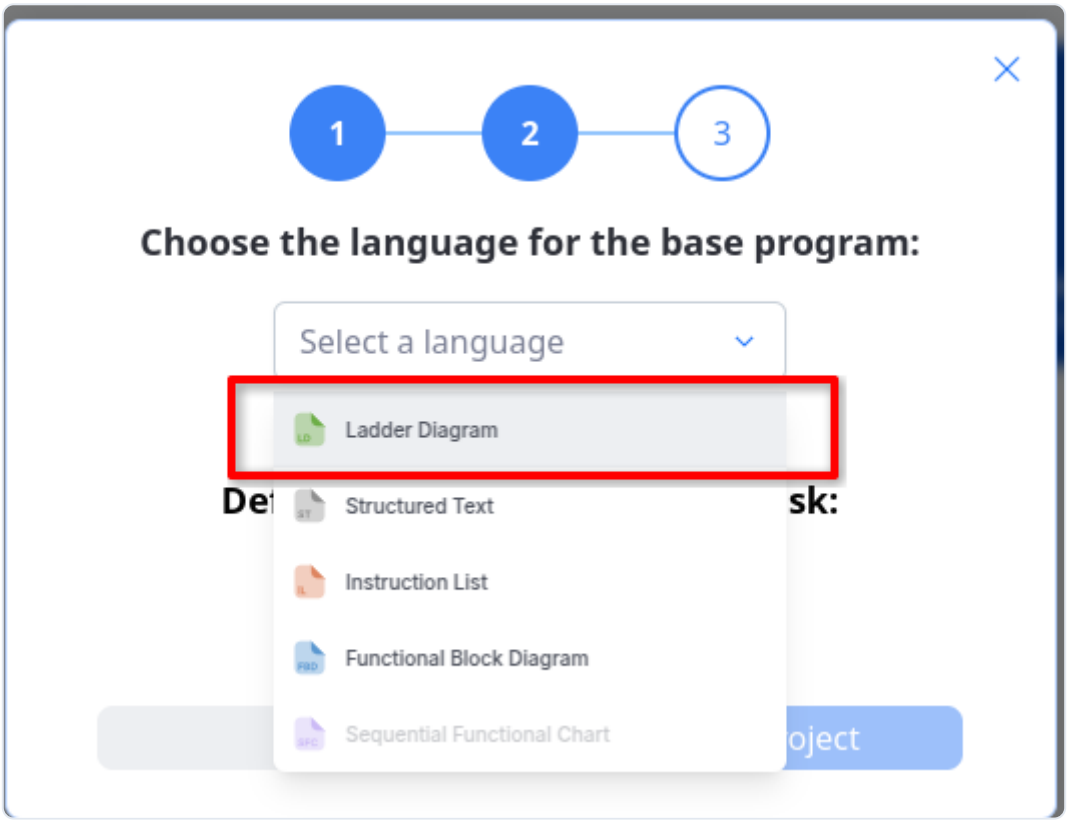
Passo 1 — tipo de projeto: escolha **PLC Project** (a outra opção, Library, é para criar bibliotecas de blocos reutilizáveis, não um programa).



Passo 2 — nome e pasta: dê um nome ao projeto e escolha um **diretório vazio** para ele.



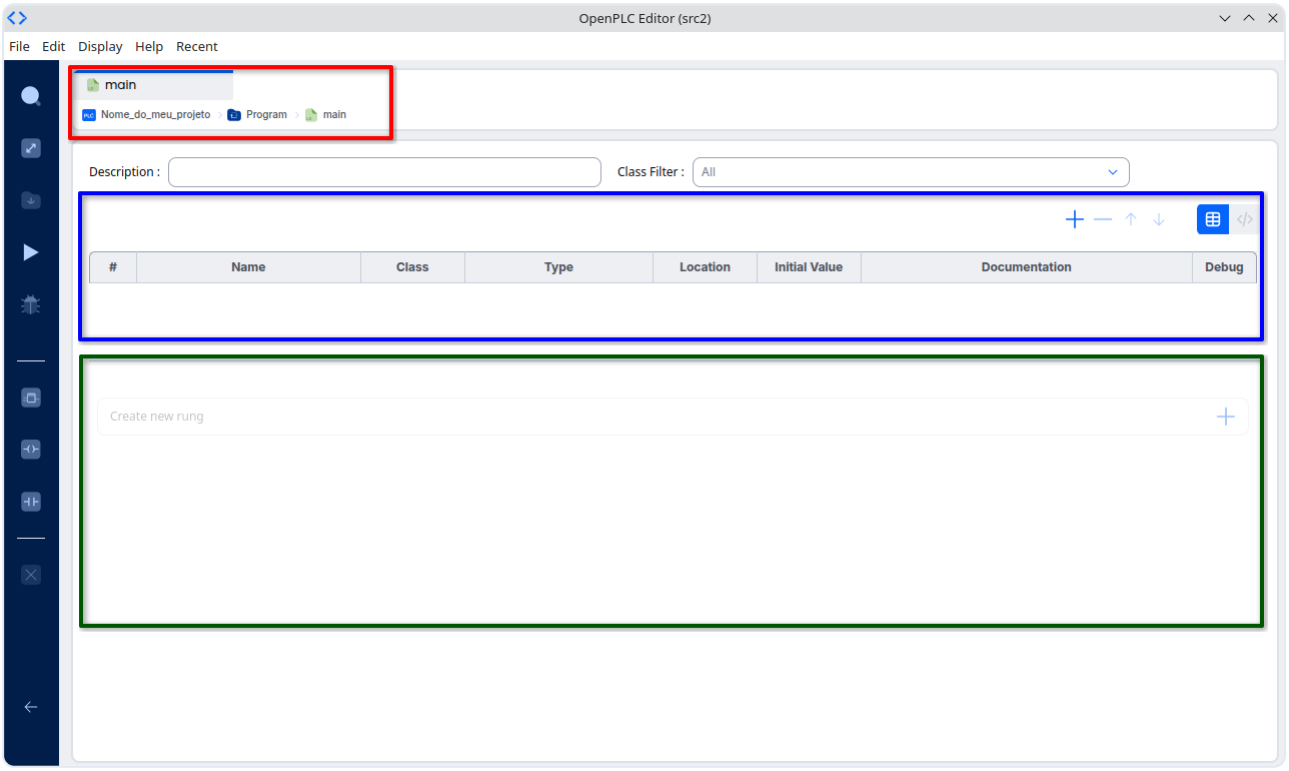
Passo 3 — linguagem base: escolha a linguagem do programa principal. O Ladder é o mais indicado para lógica de intertravamento simples — selecione **Ladder Diagram**.



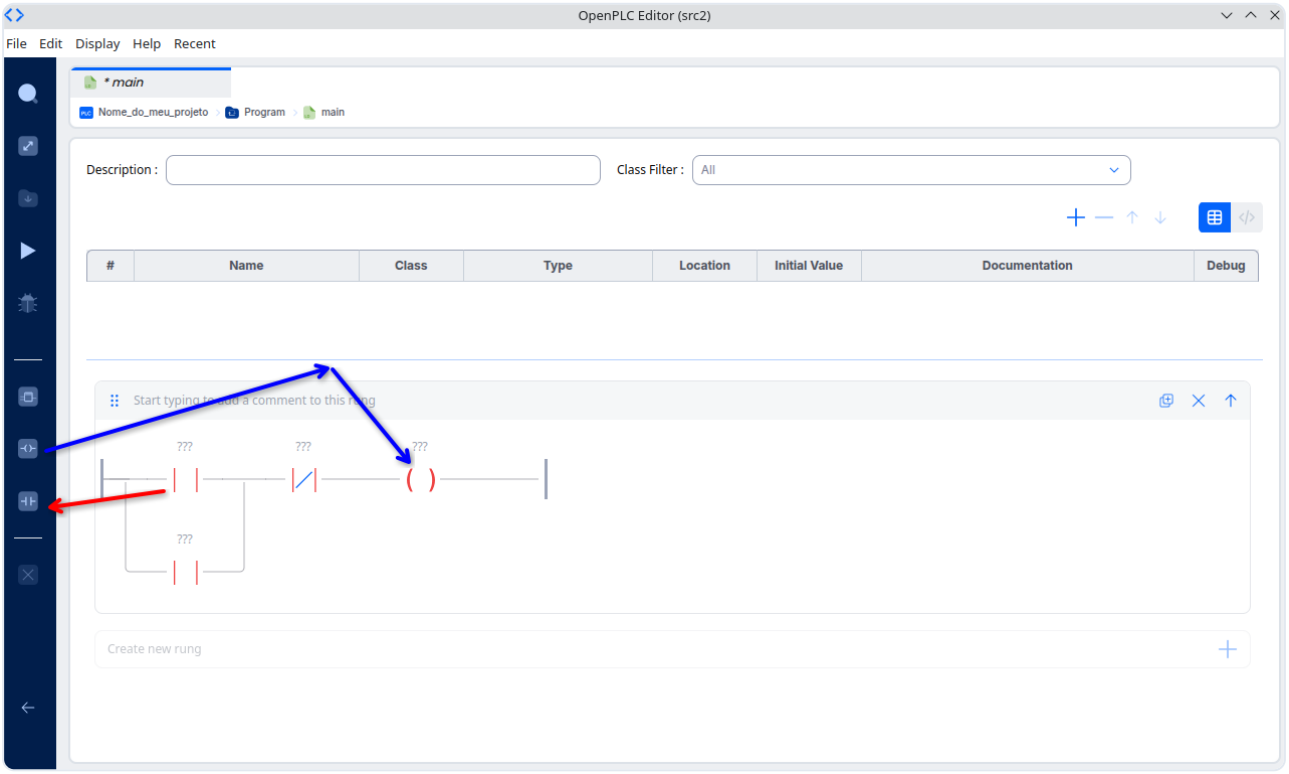
Ao concluir, o Editor abre o programa `main` vazio, pronto para receber a lógica.

2. Acrescentar o programa (montar a lógica Ladder)

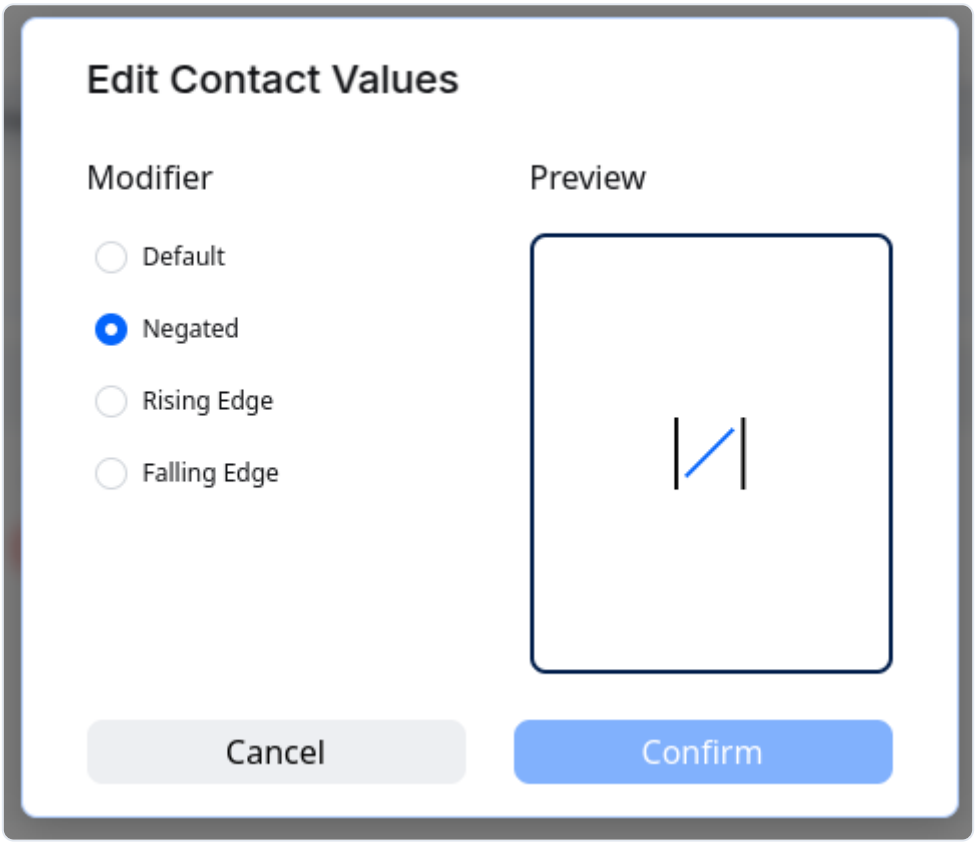
A tela do programa tem duas áreas: a **tabela de variáveis** (em cima) e a área de **rungs** (embaixo), com o botão **Create new rung** para adicionar um novo degrau.



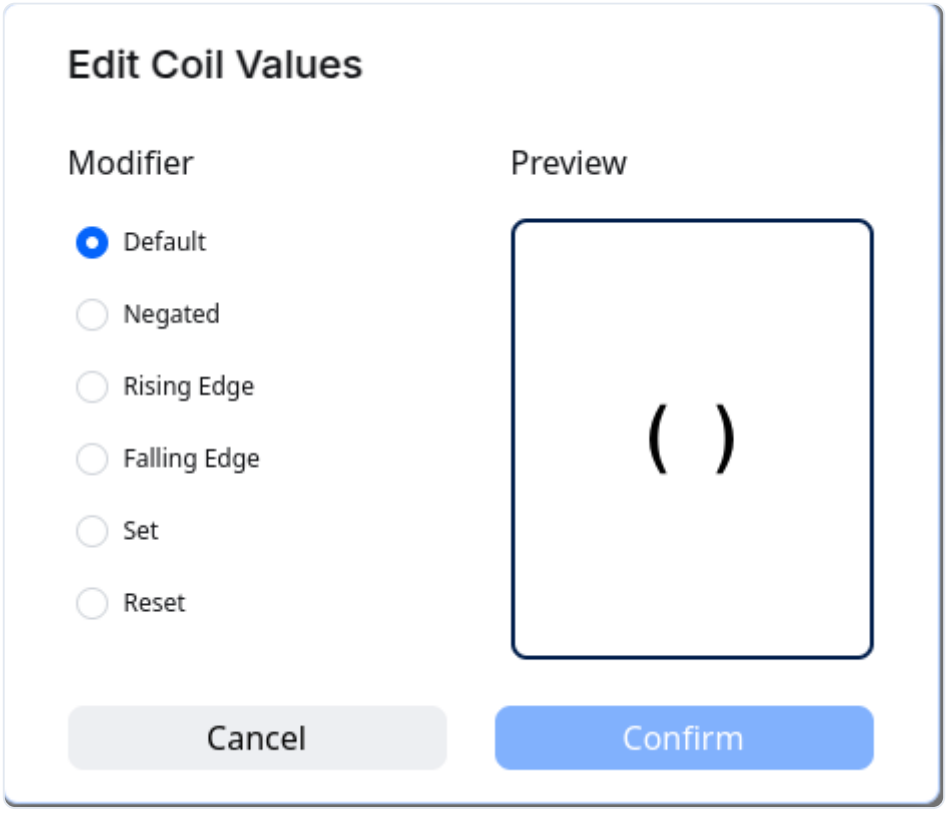
Ao criar um rung novo, o Editor insere um contato, um contato negado e uma bobina como modelo (todos com nome `???`, ainda não definidos) — é só arrastar/clicar para ajustar:



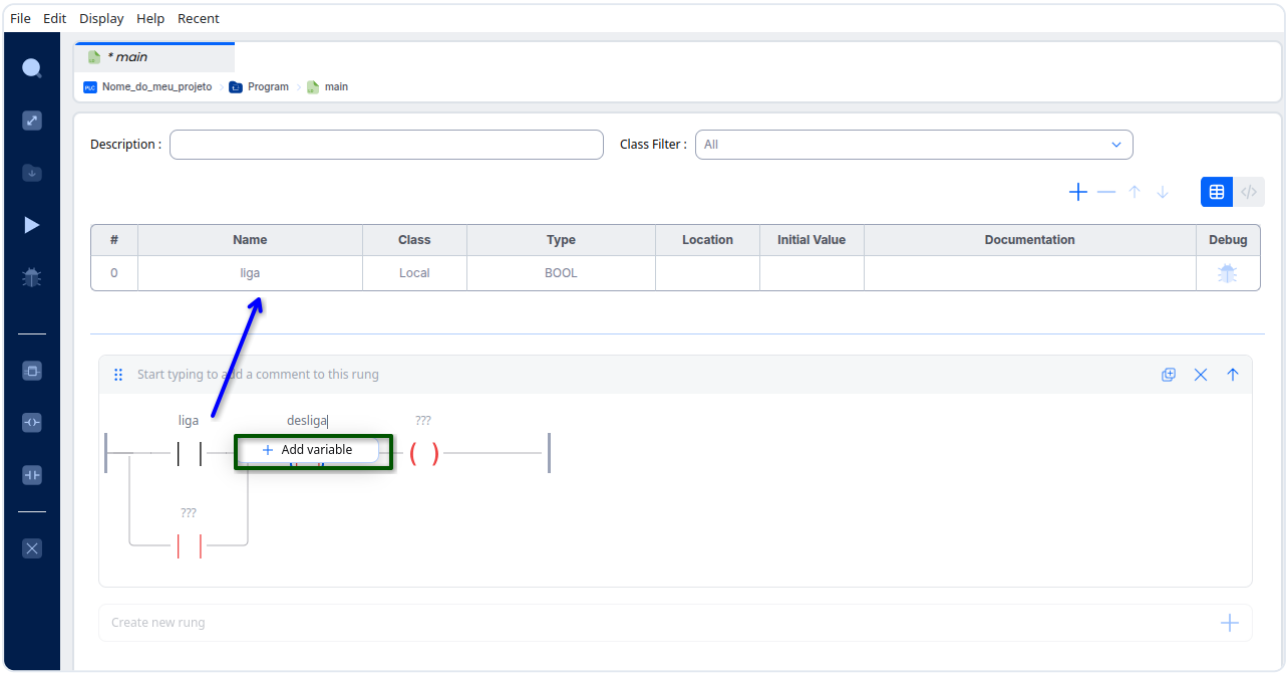
- Clique duas vezes num contato para abrir **Edit Contact Values** e escolher o Modifier: `Default` (contato NA), `Negated` (contato NF), `Rising Edge` ou `Falling Edge`. Aqui escolhemos **Negated** para o contato de `desliga`:



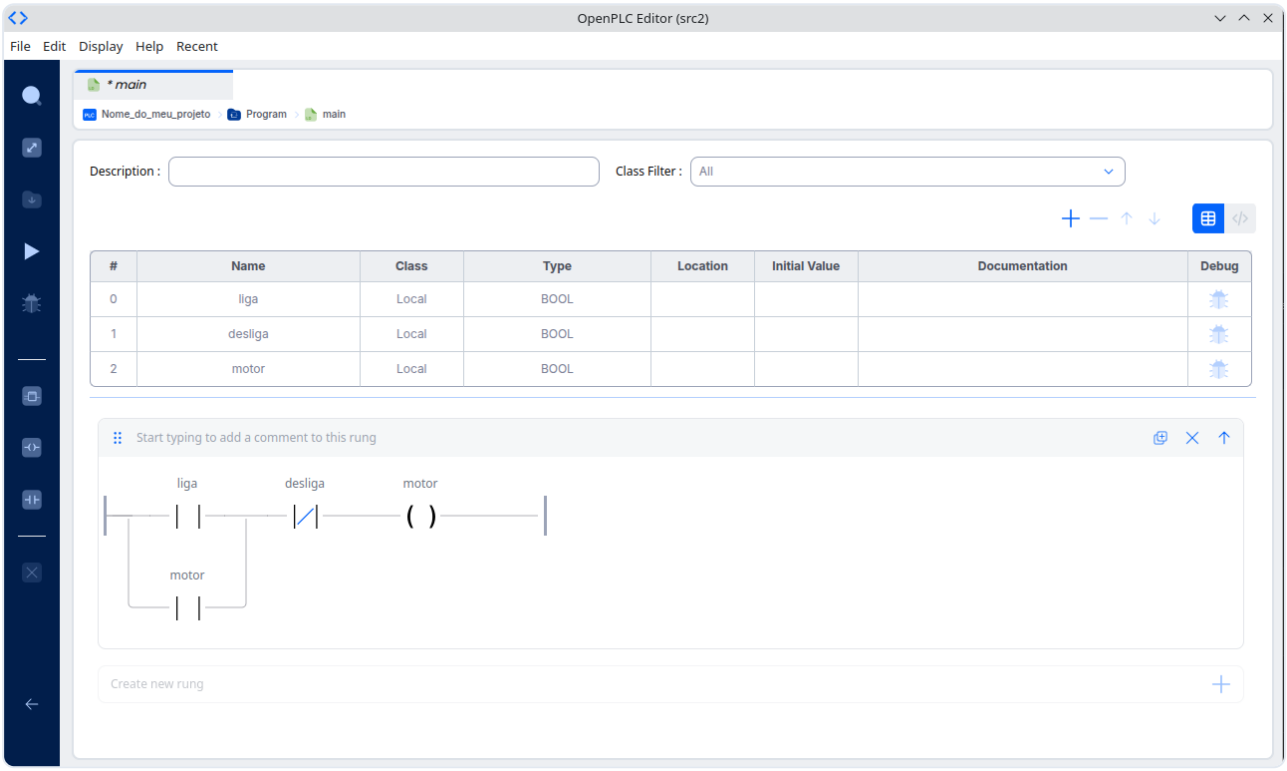
- Na bobina, **Edit Coil Values** oferece `Default`, `Negated`, `Rising Edge`, `Falling Edge`, `Set` e `Reset`. Para a saída `motor` usamos **Default** (bobina simples):



- Clique em cada `???` para digitar o nome da variável. Ao nomear uma variável nova, o Editor mostra **Add variable** para criá-la na hora:

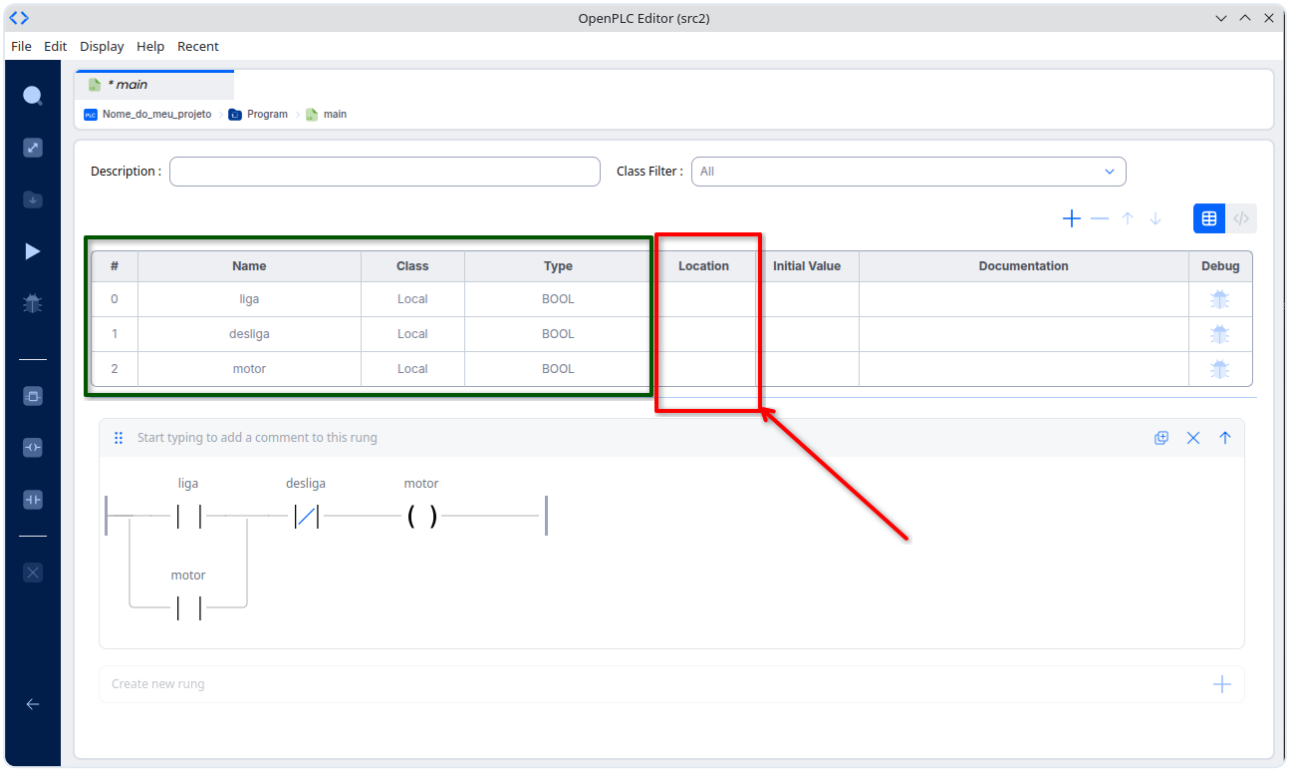


Resultado: o mesmo circuito de selo Start/Stop, agora com `liga` (NA) em paralelo com `motor` (contato de selo), em série com `desliga` (NF), acionando a bobina `motor`:



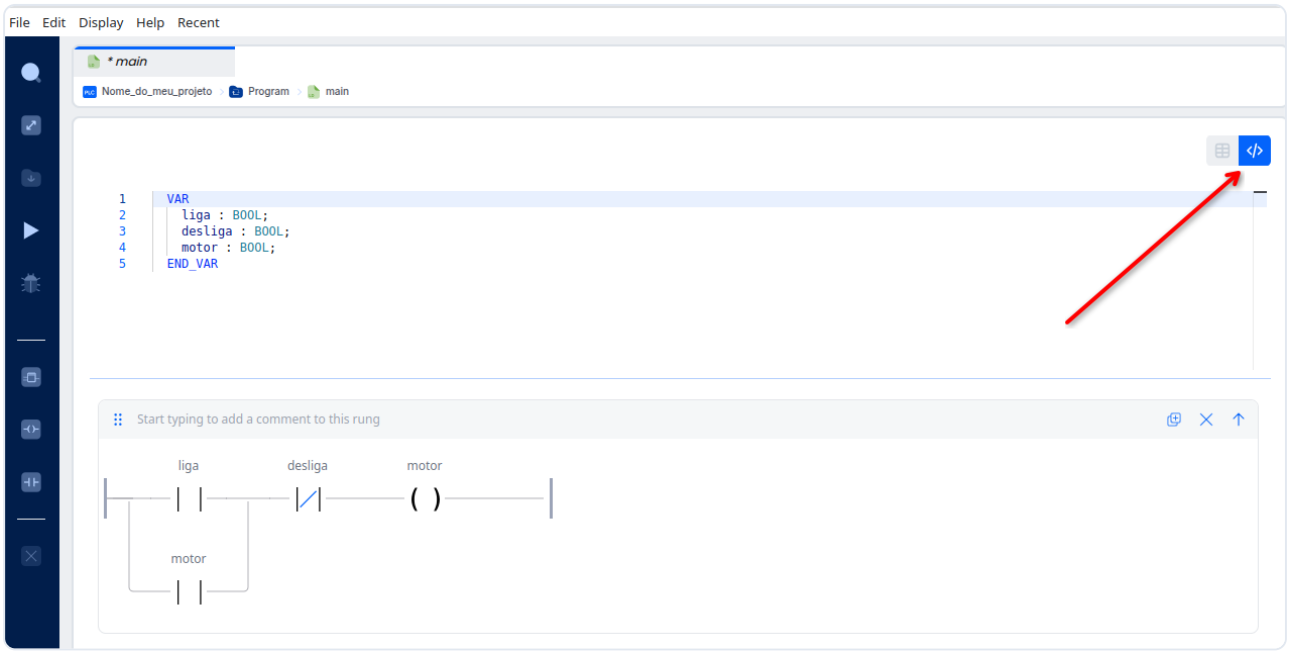
3. Definir as variáveis

Cada variável criada no passo anterior aparece na tabela no topo da tela, com **Name**, **Class** (aqui `Local`), **Type** (`BOOL`) e a coluna **Location**, que ainda vamos preencher na próxima seção:



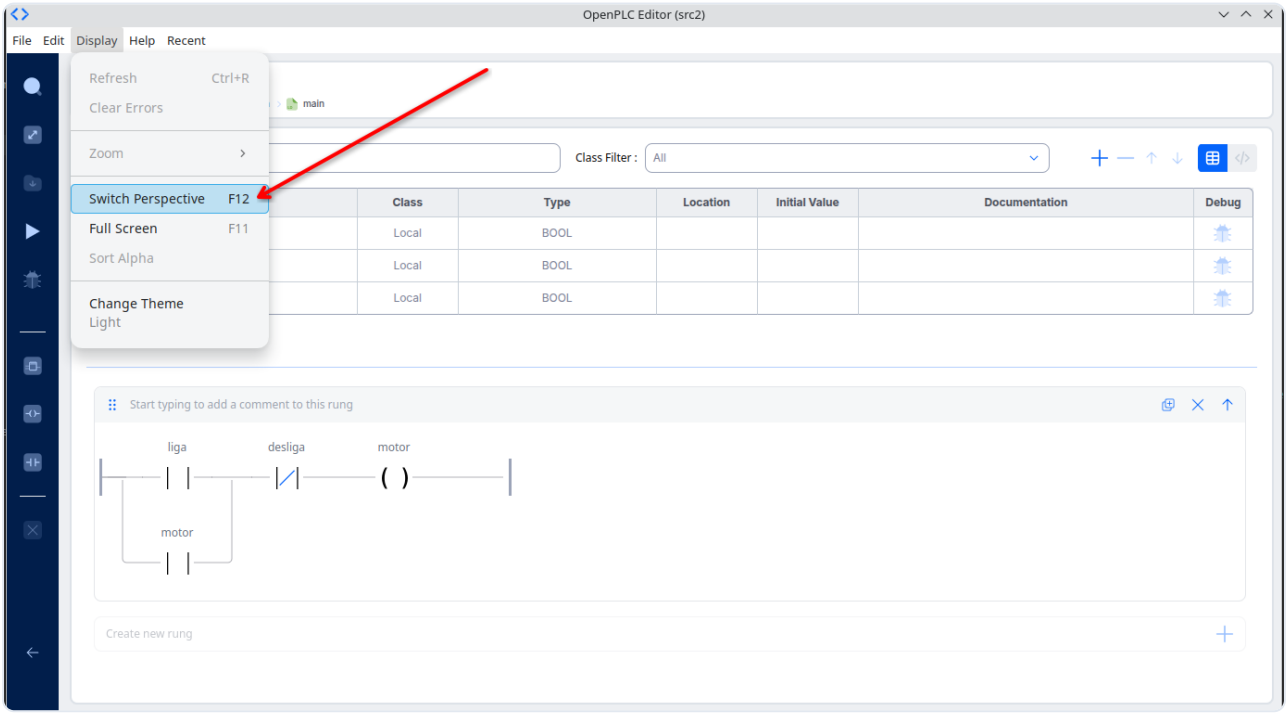
Dica: o ícone `</>` no canto superior direito da área de edição alterna para a visão em texto (Structured Text). É uma boa forma de conferir a declaração das variáveis gerada automaticamente:

```
VAR
    liga : BOOL;
    desliga : BOOL;
    motor : BOOL;
END_VAR
```

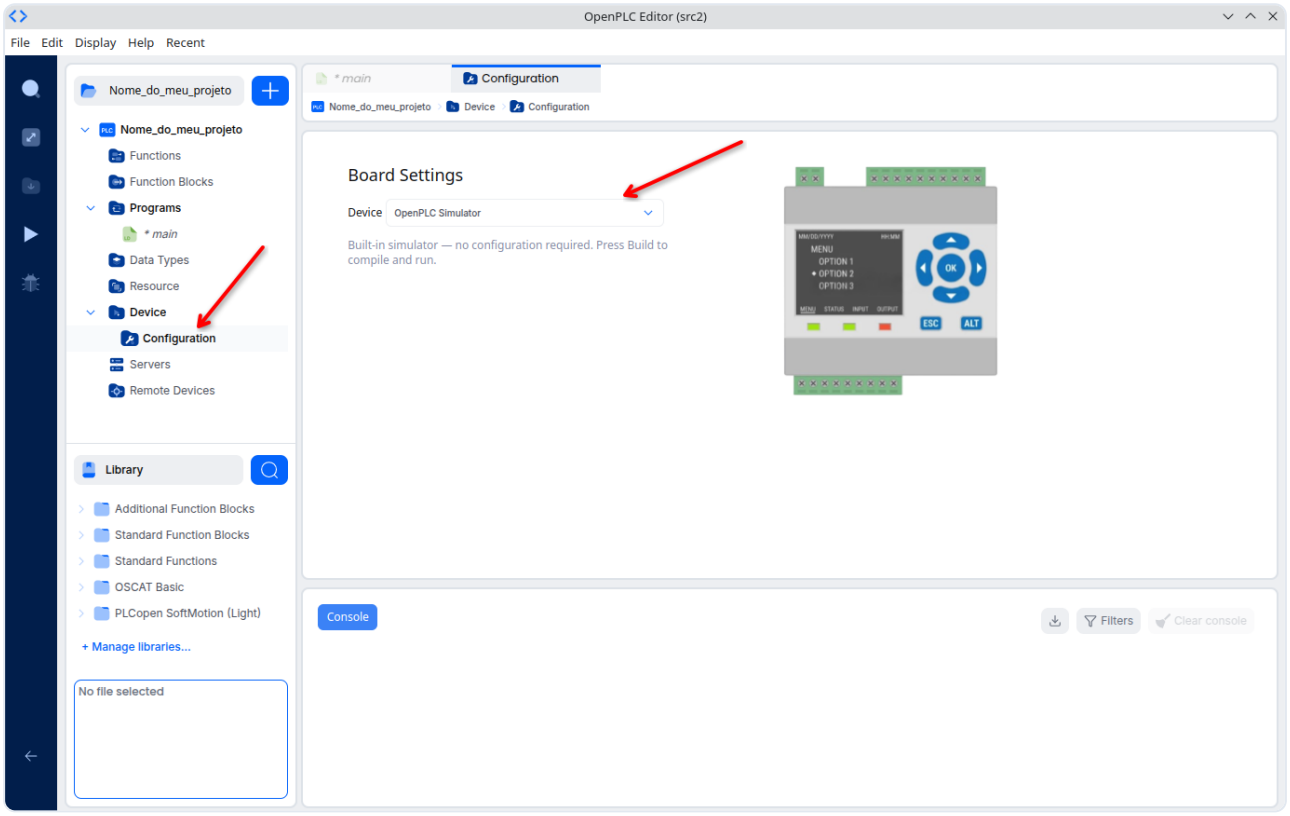


4. Escolher a placa (ESP32) e configurar a porta serial no Linux

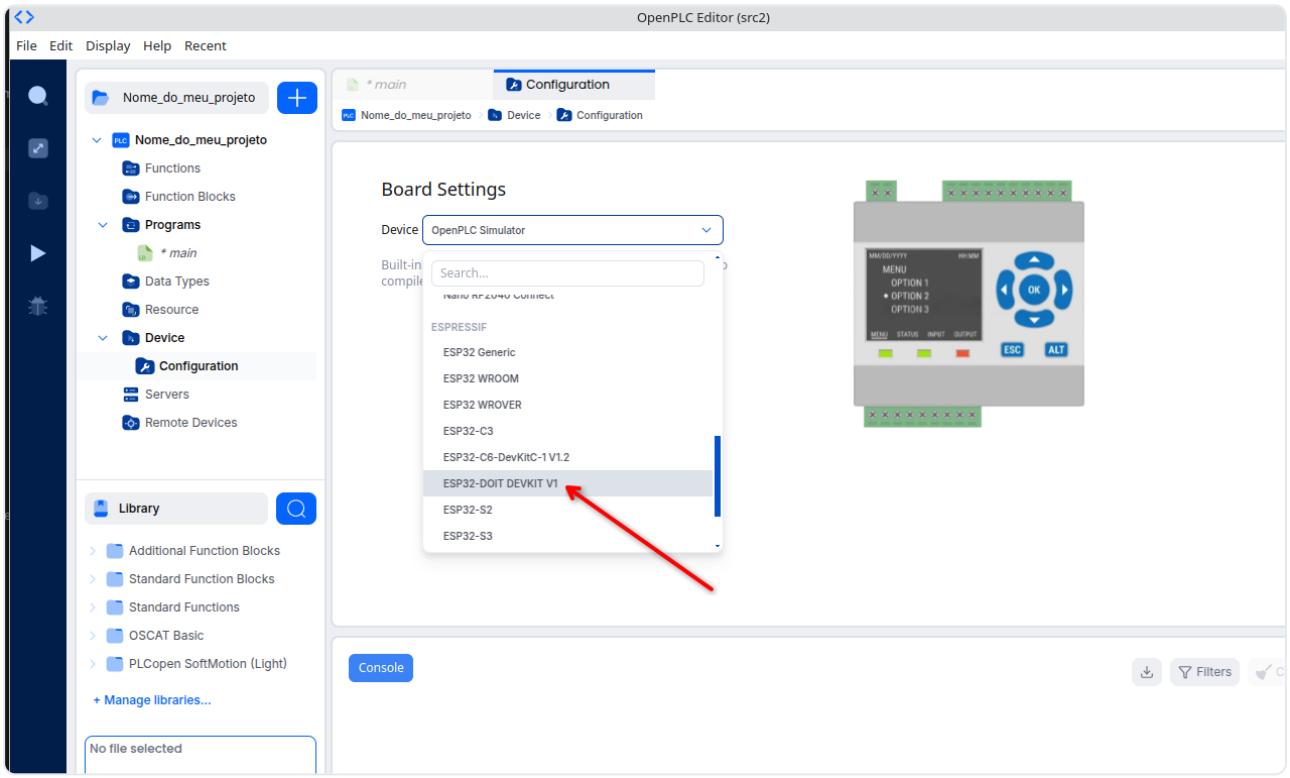
Para configurar o hardware, mude de tela: menu **Display → Switch Perspective** (atalho `F12`).



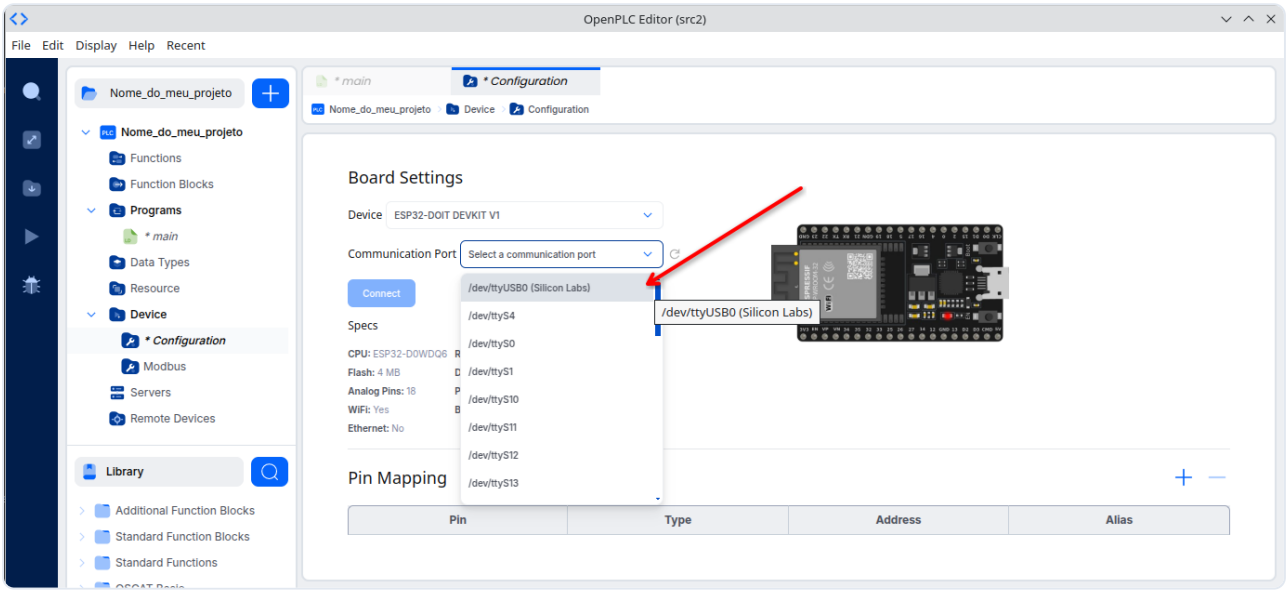
Essa troca abre a árvore do projeto à esquerda. Em **Device → Configuration** ficam as **Board Settings** — por padrão vem `OpenPLC Simulator`:



No dropdown **Device**, procure a seção **ESPRESSIF** e escolha a placa correspondente ao seu hardware. Este projeto usa a **ESP32-DOIT DEVKIT V1** (variante de 38 pinos):



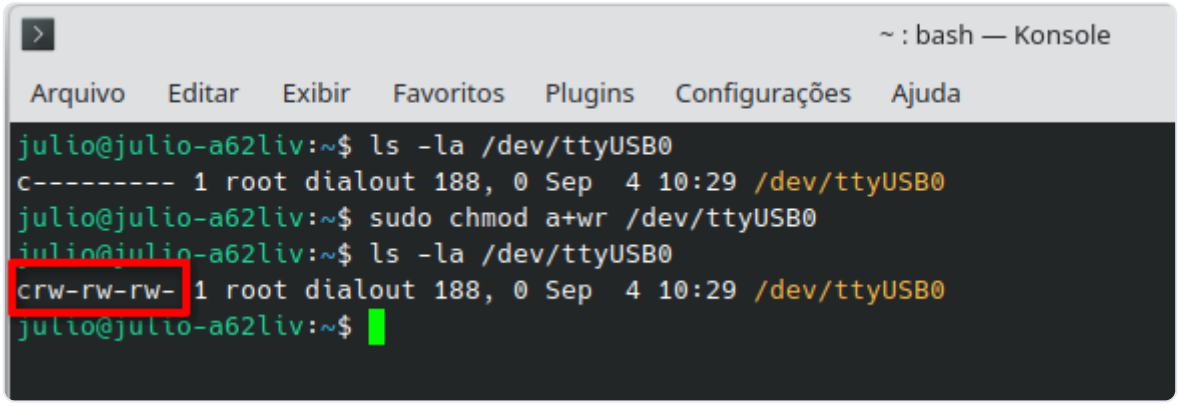
Em seguida, abra o dropdown **Communication Port** para escolher a porta serial. O Linux identifica a DevKit como `/dev/ttyUSB0 (Silicon Labs)` (chip conversor USB-serial CP210x, comum nessas placas):



Permissão da porta serial no Linux

Por padrão, no Linux **só o usuário `root` e o grupo `dialout` têm acesso** ao dispositivo `/dev/ttyUSB0`. Se o seu usuário não estiver nesse grupo, o Editor não consegue conectar. É possível liberar o acesso temporariamente com `chmod`:

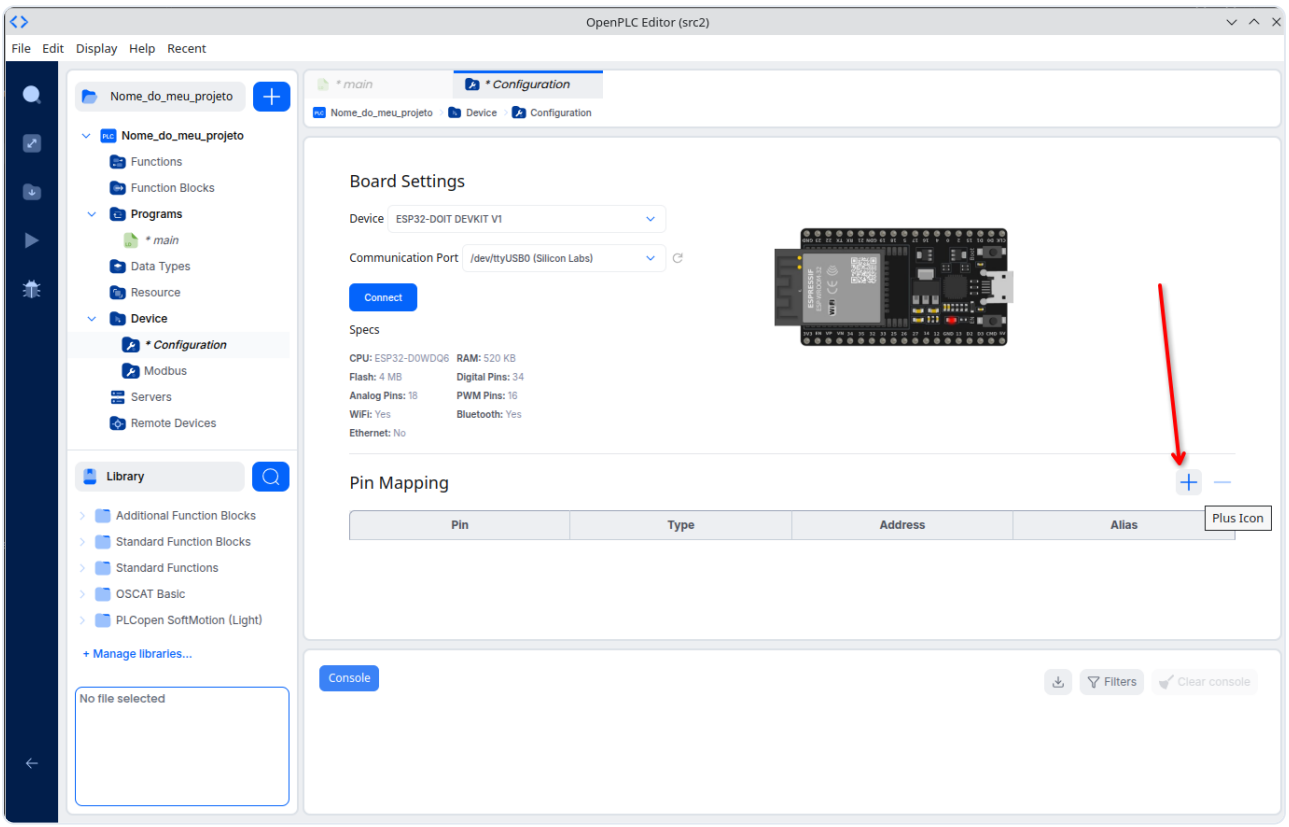
```
ls -la /dev/ttyUSB0
sudo chmod a+w /dev/ttyUSB0
ls -la /dev/ttyUSB0
```



- Antes: `c--------- 1 root dialout ...` (ninguém além do root lê/escreve).
- Depois do `chmod a+w`: `crw-rw-rw- 1 root dialout ...` (qualquer usuário pode escrever).

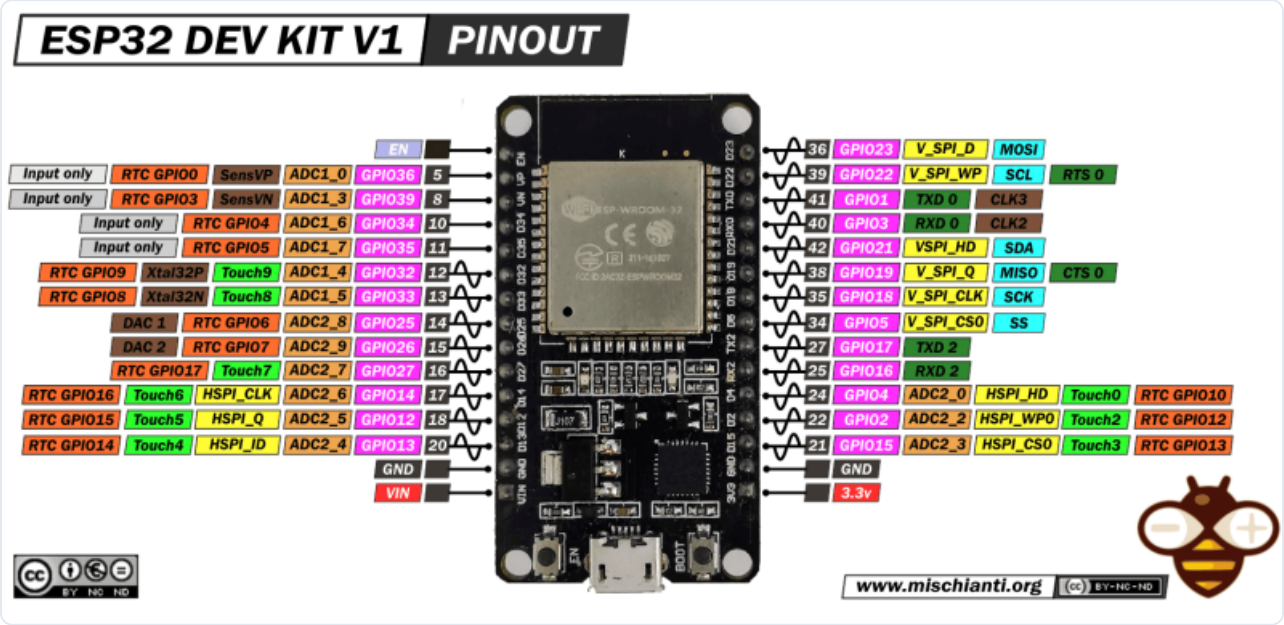
> `chmod a+w` funciona, mas precisa ser refeito a cada reconexão do cabo. Para uma solução permanente, adicione seu usuário ao grupo `dialout`: `sudo usermod -aG dialout $USER` e faça logout/login uma vez.

Com a permissão ajustada, a placa e a porta ficam prontas: o painel mostra as **Specs** da ESP32-DOIT DEVKIT V1 (34 pinos digitais, 18 analógicos, Wi-Fi, Bluetooth) e a seção **Pin Mapping**, onde os pinos serão associados às variáveis:

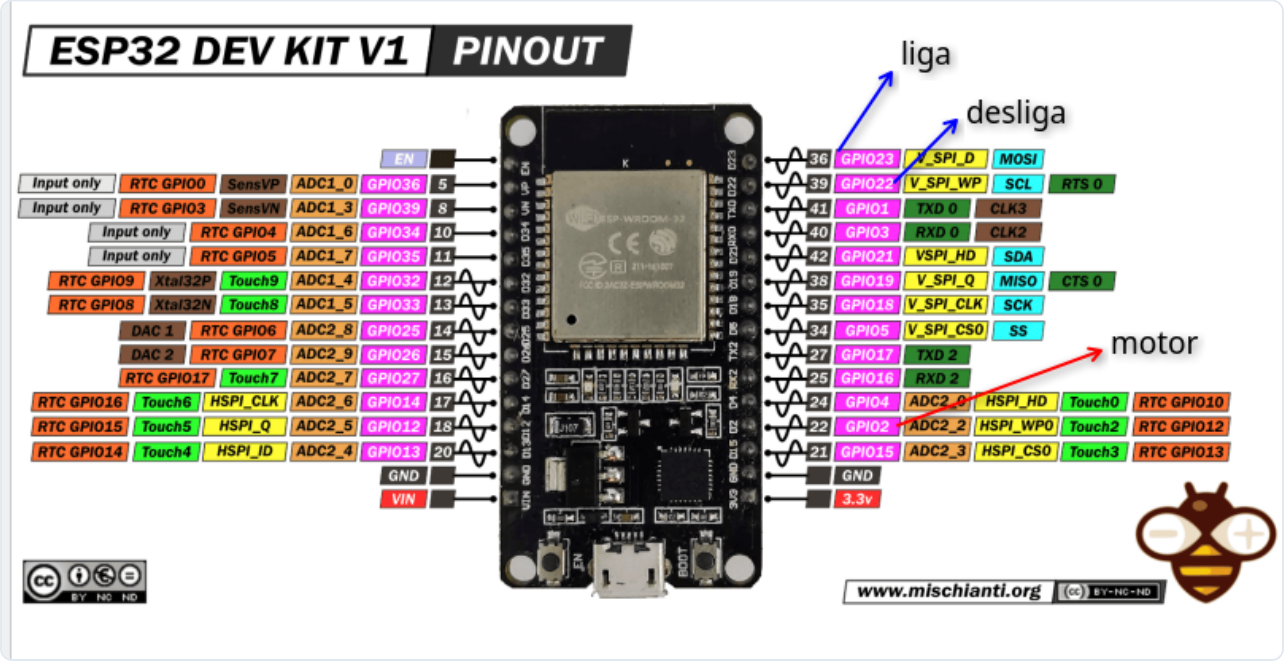


5. Linkar as variáveis a um pino físico

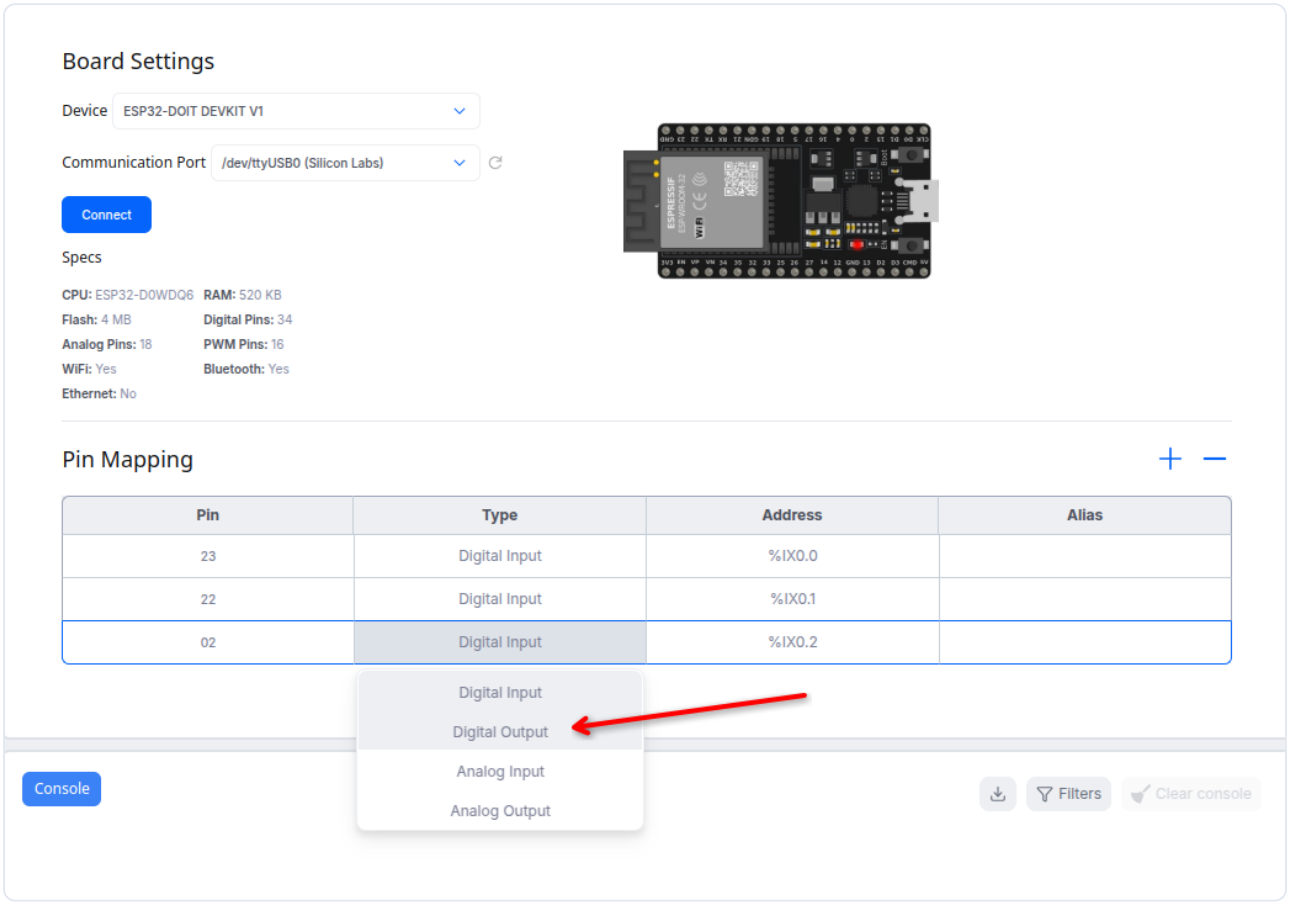
Antes de preencher o Pin Mapping, é preciso decidir **qual GPIO físico** vai representar cada variável. Use um diagrama de pinagem da placa como referência (nesta ESP32-DOIT DEVKIT V1, a referência abaixo é de mischianti.org, CC BY-NC-ND):



Os pinos escolhidos para este projeto foram **GPIO23** (`liga`), **GPIO22** (`desliga`) e **GPIO2** (`motor`):

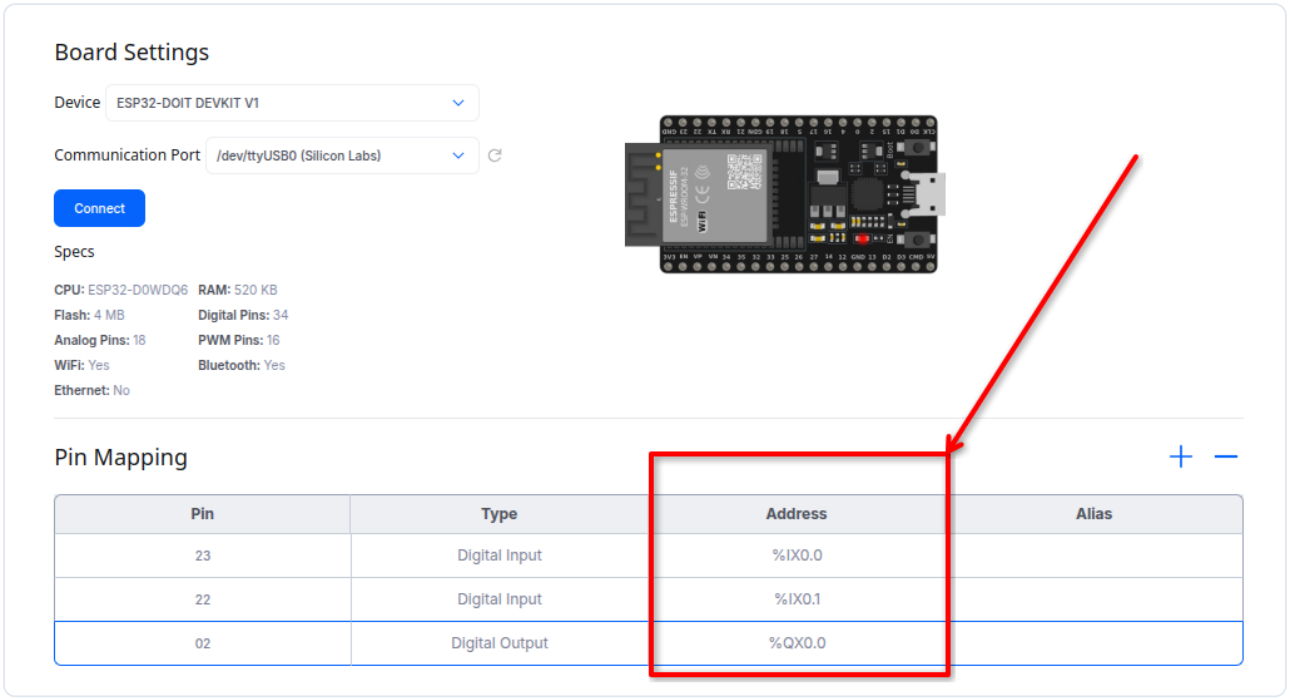


De volta ao **Pin Mapping**, clique no **+** e cadastre cada pino, indicando o número do GPIO e o **Type** (`Digital Input` ou `Digital Output`):

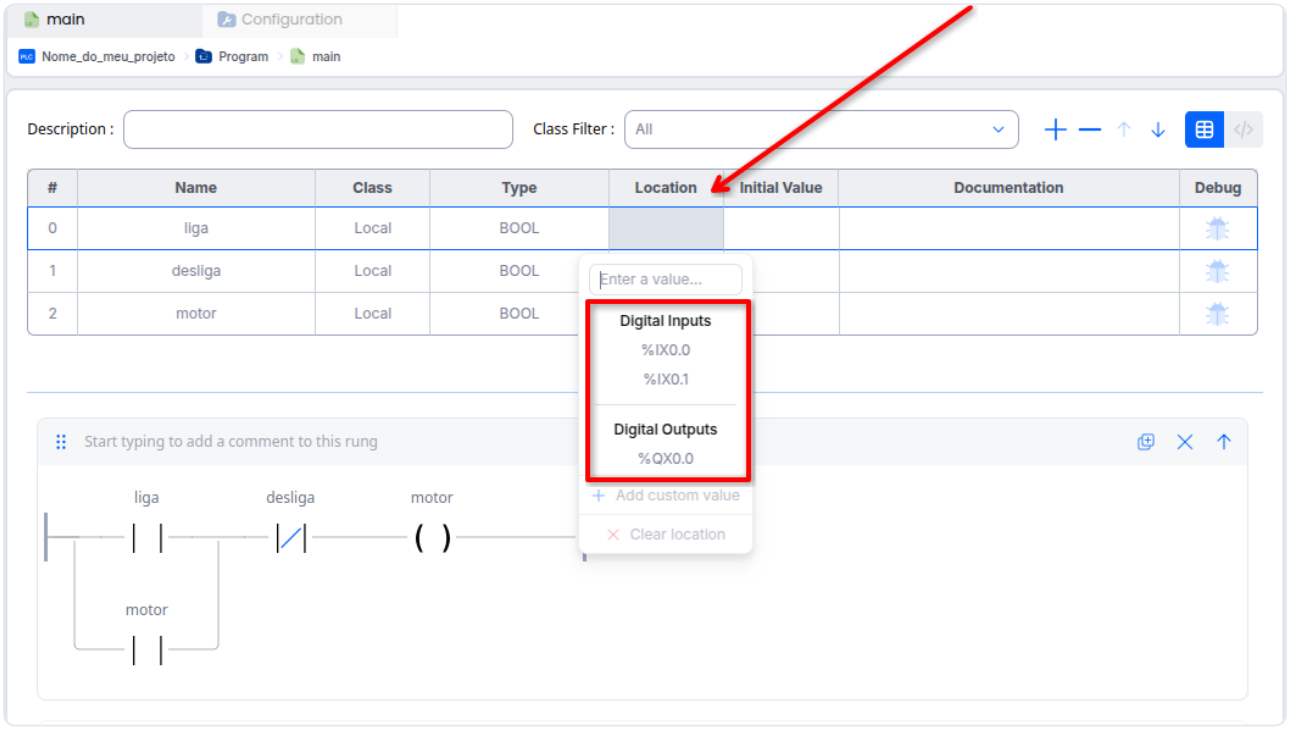


Resultado — os três pinos mapeados, cada um com seu endereço OpenPLC gerado automaticamente (`%IX` / `%QX`):

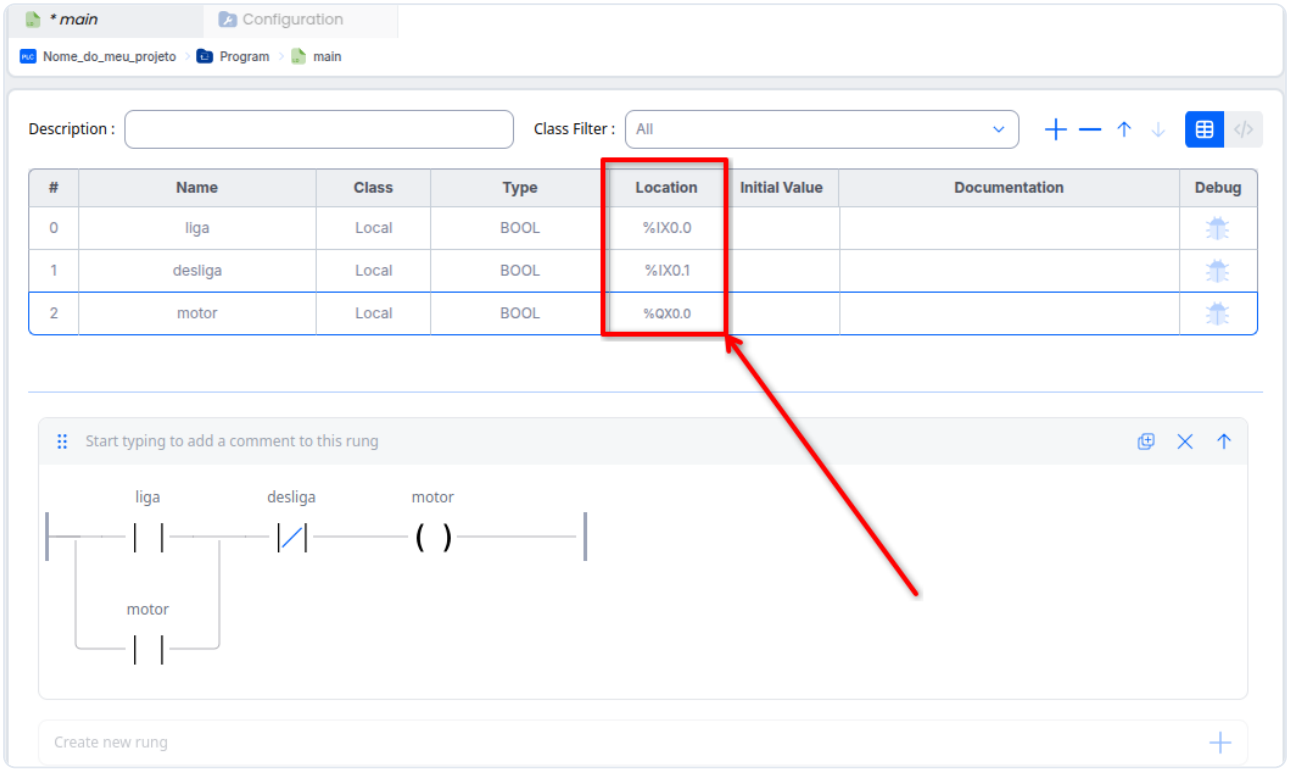
Pin	Type	Address
23	Digital Input	`%IX0.0`
22	Digital Input	`%IX0.1`
02	Digital Output	`%QX0.0`

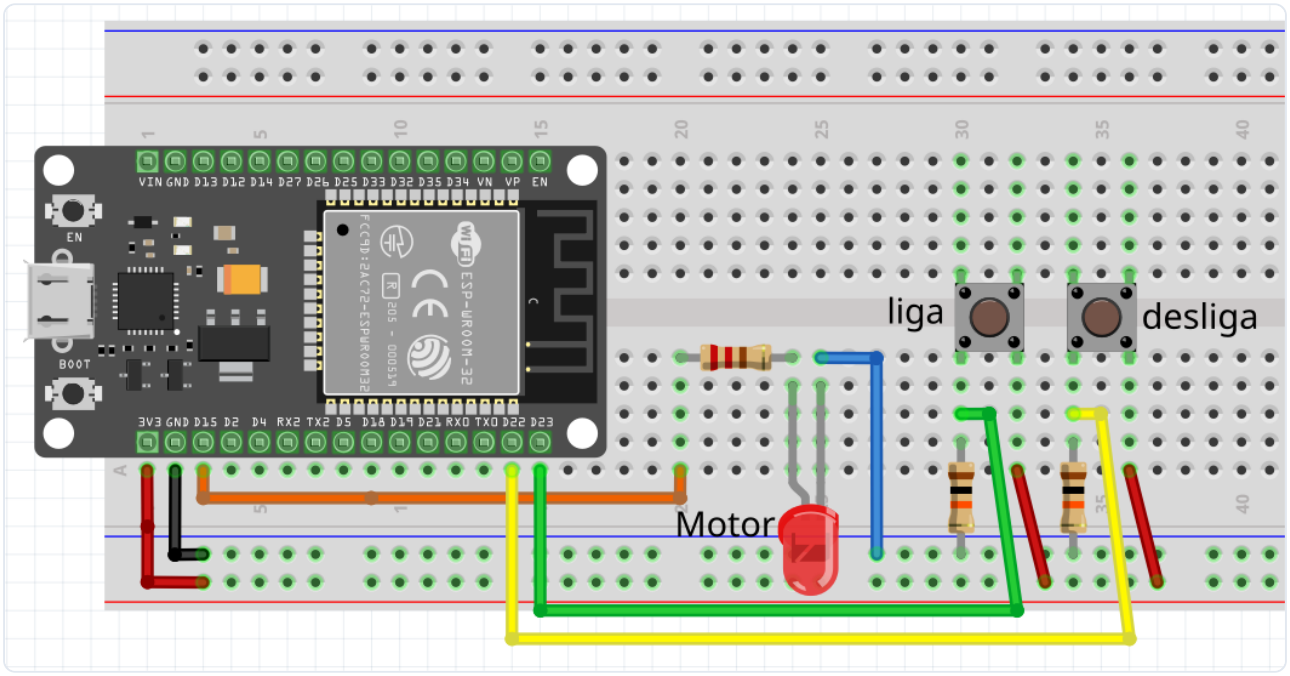


Por fim, volte ao programa `main` e, na tabela de variáveis, clique na coluna **Location** de cada variável — o Editor já sugere os endereços que foram mapeados no passo anterior, agrupados em **Digital Inputs** e **Digital Outputs**:



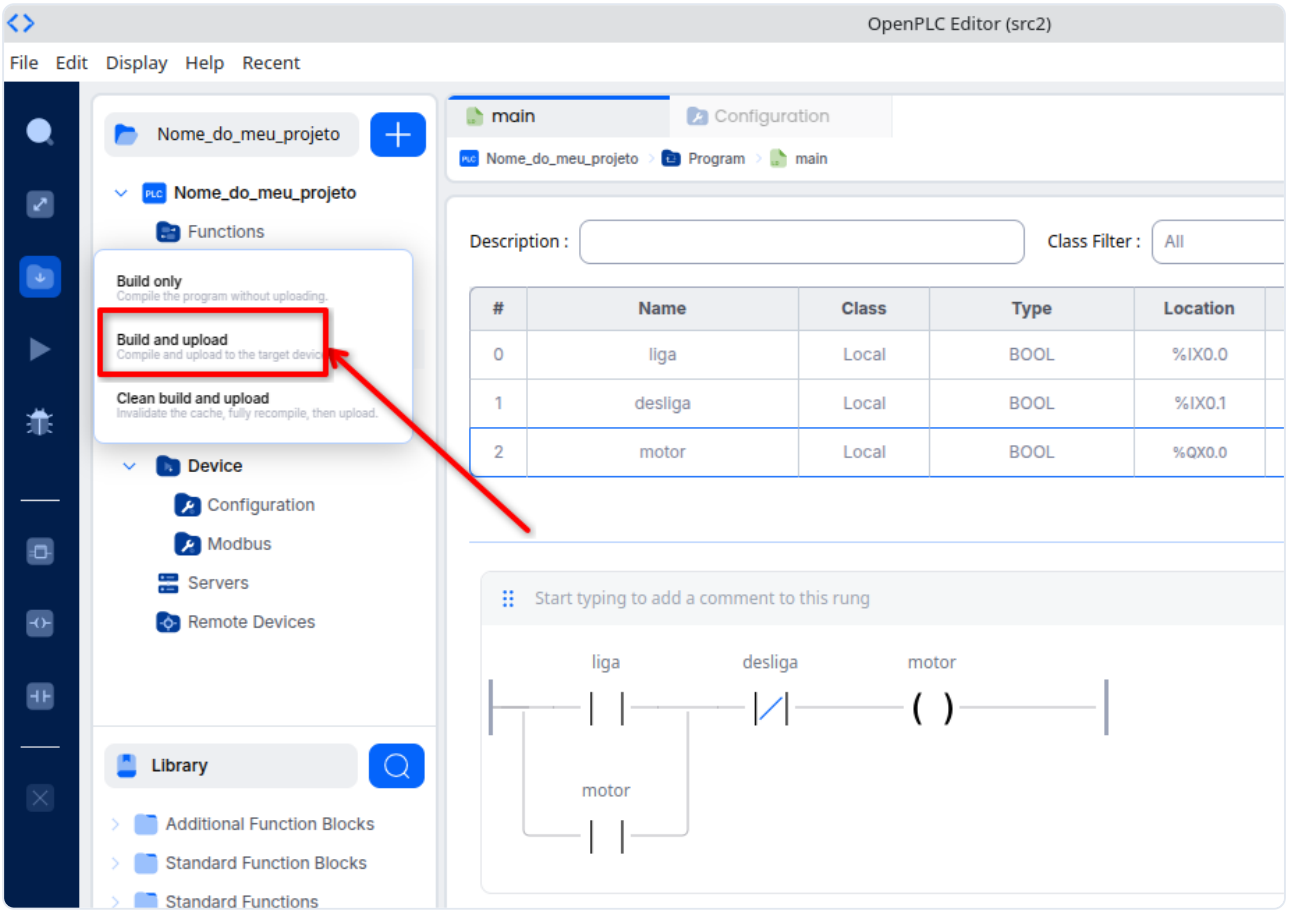
Com isso, `liga`, `desliga` e `motor` ficam **linkadas aos pinos físicos** (`%IX0.0`, `%IX0.1` e `%QX0.0`), exatamente como no rung montado antes:





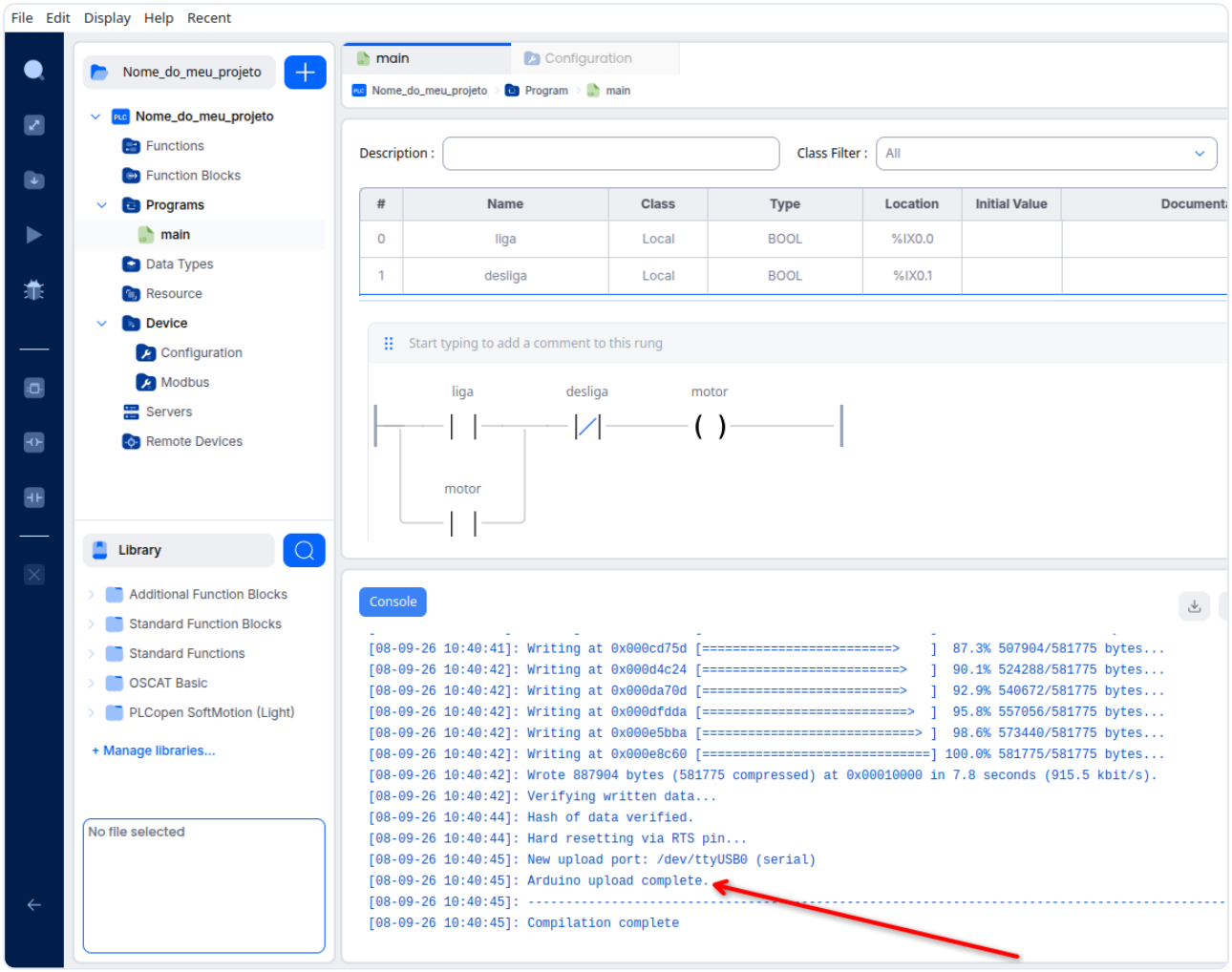
Montagem física

A ligação em protoboard usa os botões `liga` / `desliga` em GPIO23/GPIO22 (com resistor de pull-down) e um LED representando o `motor` em GPIO2 (no lugar do relé/contator, só para teste de bancada):



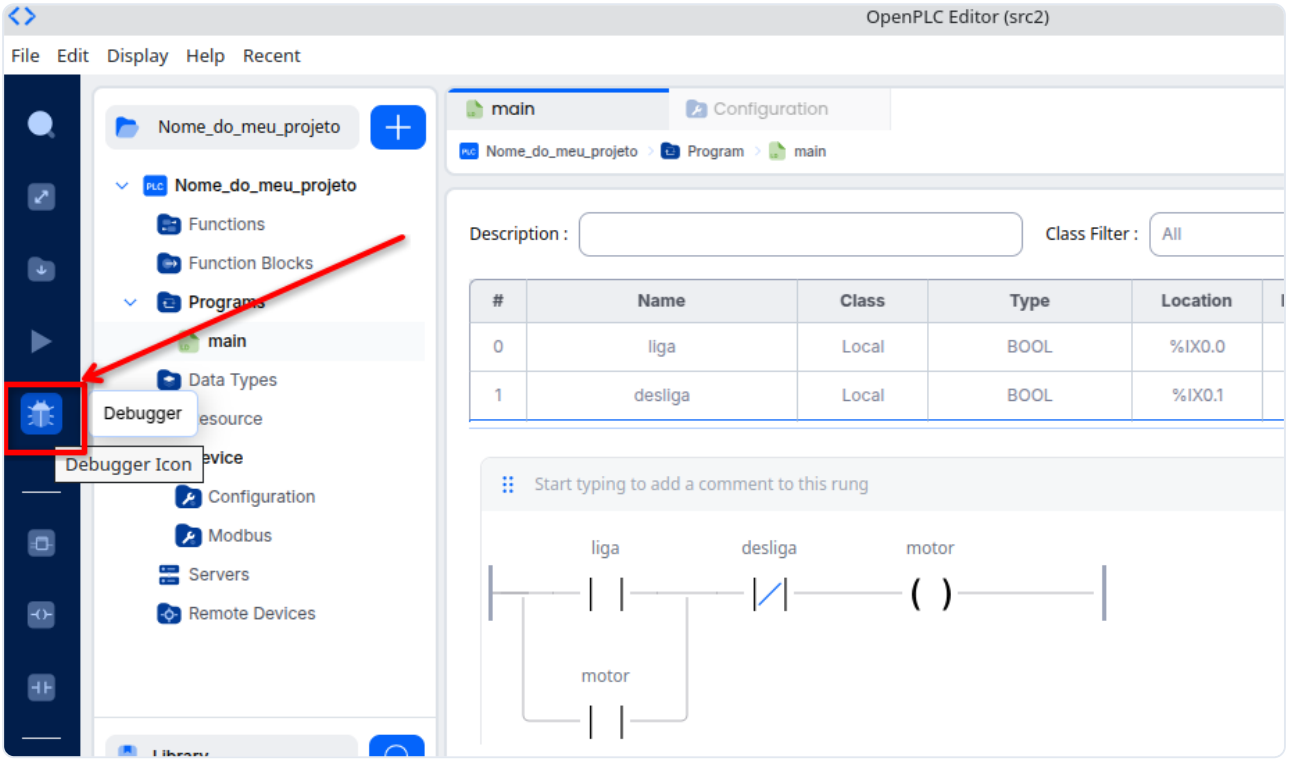
6. Transferir (compilar e gravar)

Com a placa conectada por USB, clique no ícone de **build** (seta para baixo, na barra lateral) e escolha **Build and upload** — compila o programa e grava direto na ESP32 pela porta serial configurada:



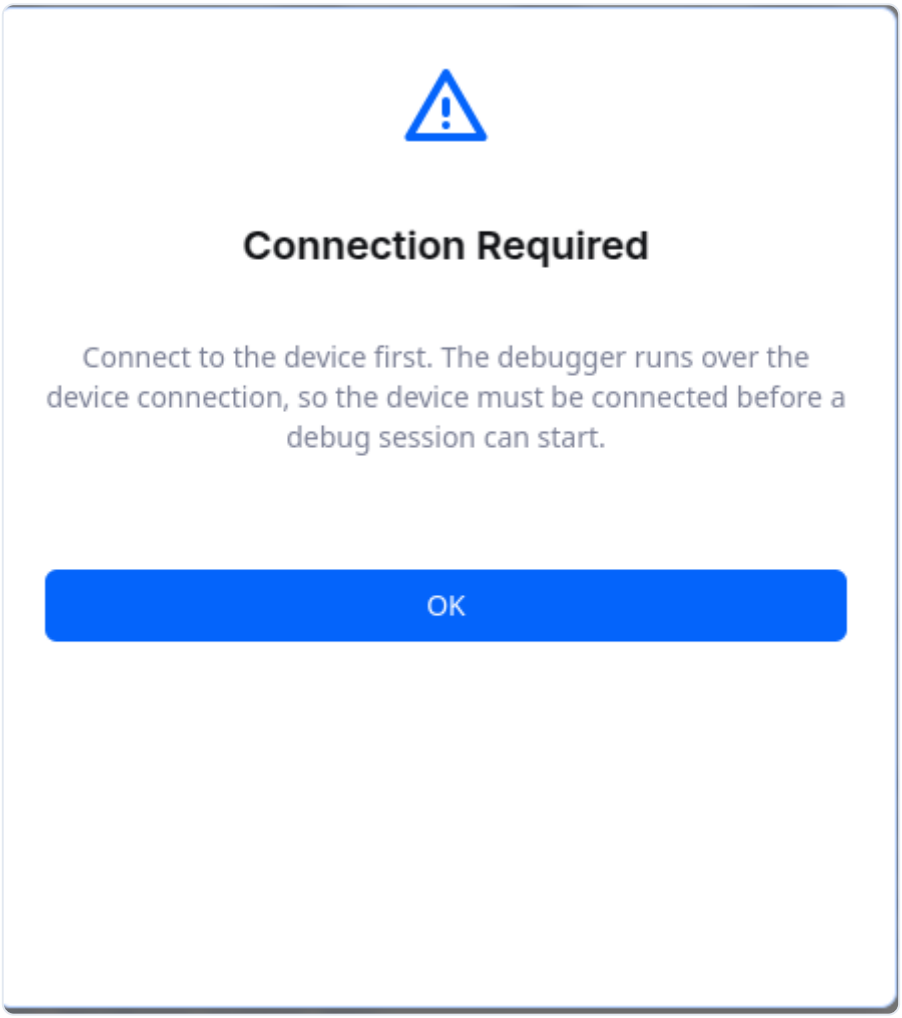
O console mostra o progresso da gravação em tempo real e confirma o resultado ao final:

```
[...] Wrote 887904 bytes (581775 compressed) at 0x00010000 in 7.8 seconds (915.5
kbit/s).
[...] Verifying written data...
[...] Hash of data verified.
[...] Hard resetting via RTS pin...
[...] New upload port: /dev/ttyUSB0 (serial)
[...] Arduino upload complete.
[...] Compilation complete
```

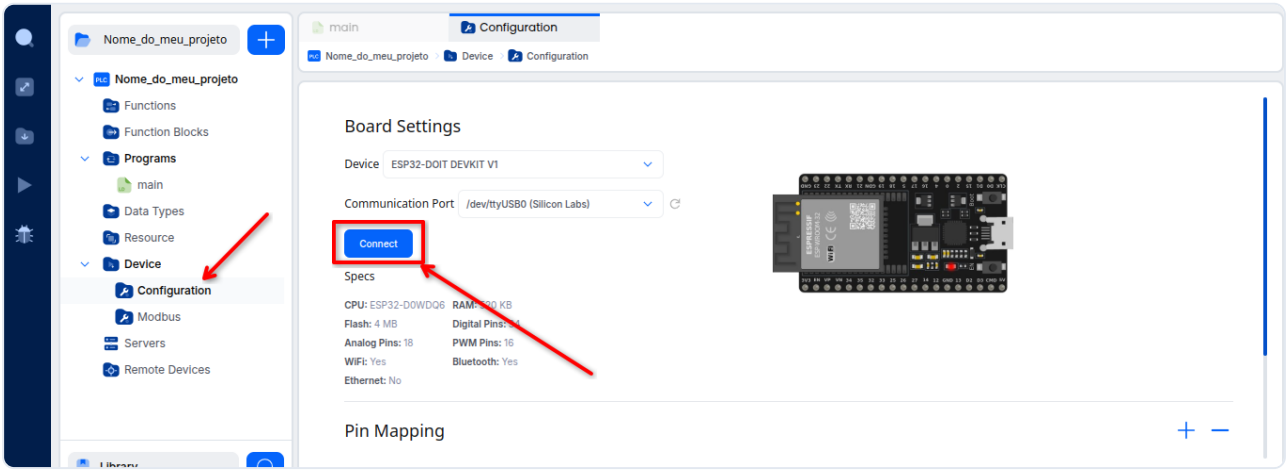


7. Debugar

Com o firmware gravado, o ícone de **Debugger** (raio) na barra lateral abre o painel de depuração:

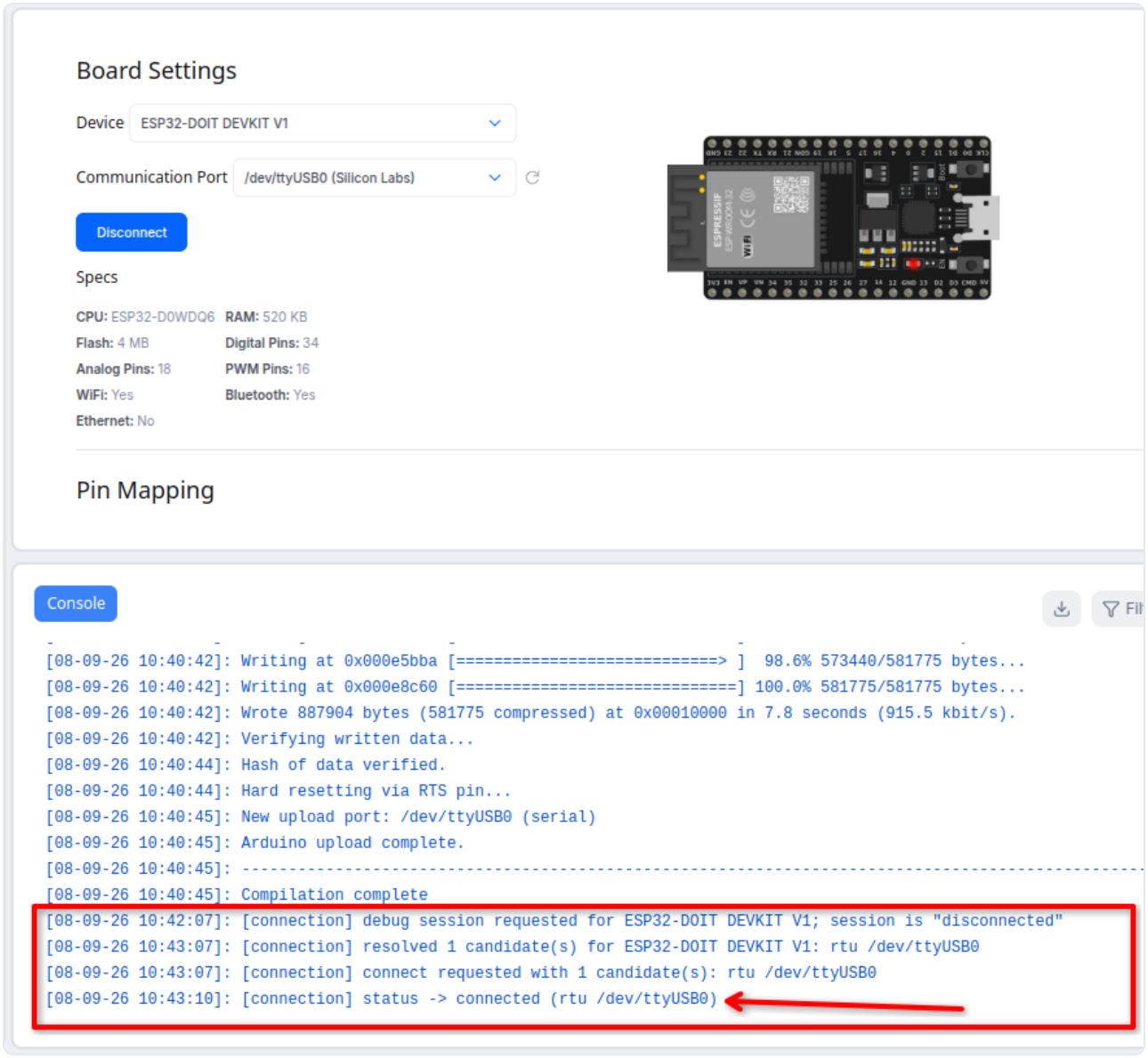


Se a placa ainda não estiver conectada, o Editor avisa antes de liberar o debug — **o debugger roda em cima da conexão com o dispositivo**, então é preciso conectar primeiro:

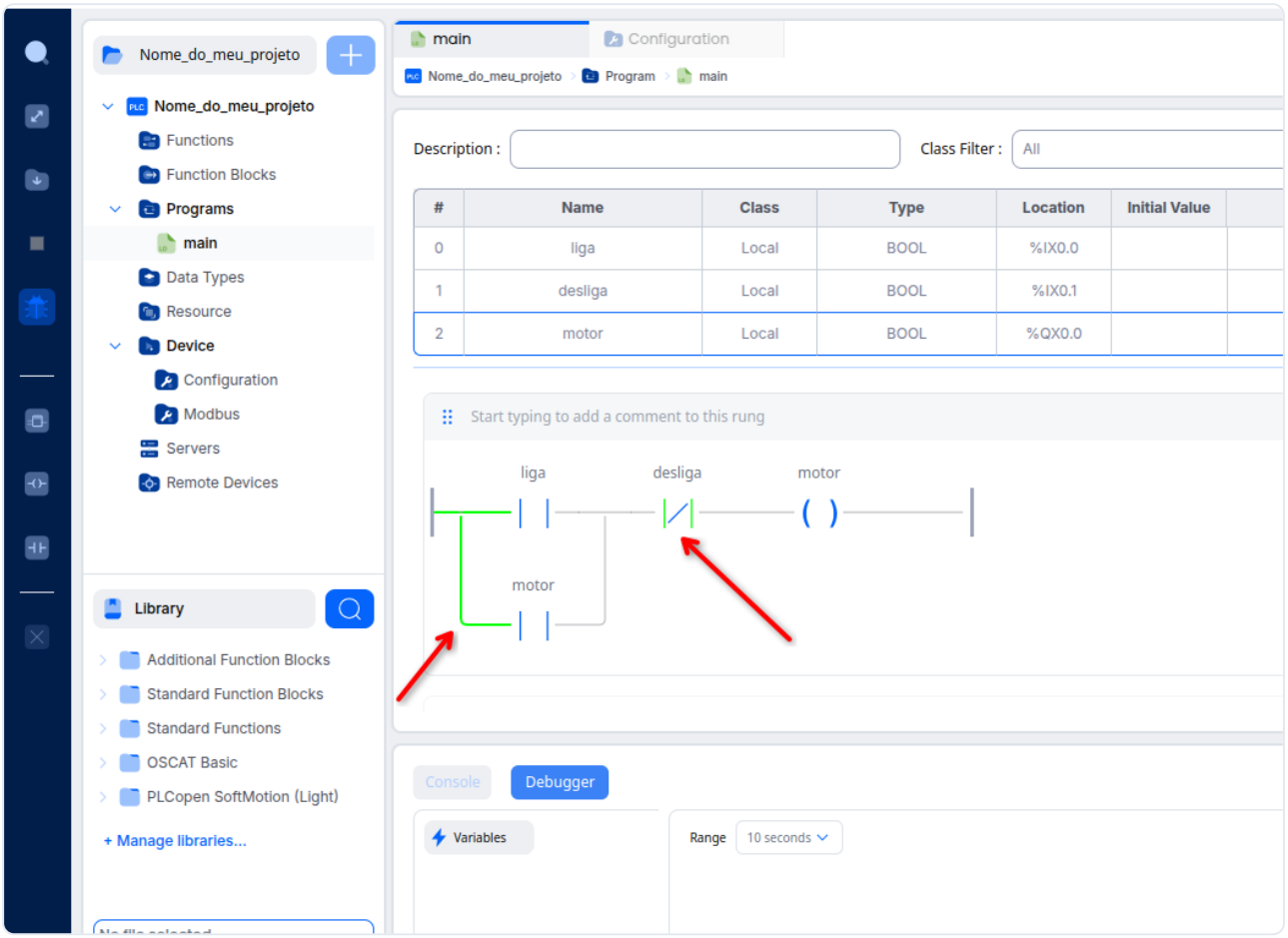


Volte em **Device → Configuration** e clique **Connect**. O console confirma a sessão de debug:

```
[connection] debug session requested for ESP32-DOIT DEVKIT V1; session is
"disconnected"
[connection] resolved 1 candidate(s) for ESP32-DOIT DEVKIT V1: rtu /dev/ttyUSB0
[connection] connect requested with 1 candidate(s): rtu /dev/ttyUSB0
[connection] status -> connected (rtu /dev/ttyUSB0)
```



Com a conexão ativa, volte ao programa `main` e abra a aba **Debugger** (ao lado de **Console**). O rung passa a mostrar o **estado real das variáveis ao vivo** — os elementos em **verde** indicam contato/bobina energizados (`TRUE`) naquele instante, atualizados a partir do ESP32 físico:


Nome_do_meu_projeto
Nome_do_meu_projeto
Functions
Function Blocks
Programs
main
Data Types
Resource
Device
Configuration
Modbus
Servers
Remote Devices
Library
Additional Function Blocks
Standard Function Blocks
Standard Functions
OSCAT Basic
PLCopen SoftMotion (Light)
+ Manage libraries...
main
Configuration
Nome_do_meu_projeto
Program
main
Description :
Class Filter :
All
Name Class Type Location Initial Value
0 liga Local BOOL %IX0.0
1 desliga Local BOOL %IX0.1
2 motor Local BOOL %QX0.0
Start typing to add a comment to this rung
liga
desliga
motor
motor
Console
Debugger
Variables
Range
10 seconds

Quadro-resumo

Etapa	O que fazer	Onde
Criar projeto	New Project → PLC Project → nome/pasta → Ladder Diagram	tela inicial
Montar o programa	Create new rung → editar contatos/bobina → nomear variáveis	tela do `main`
Definir variáveis	criadas ao nomear os contatos/bobina (Class Local, Type BOOL)	tabela de variáveis
Escolher a placa	Display → Switch Perspective → Device → Configuration → ESP32-DOIT DEVKIT V1	árvore do projeto
Configurar porta serial (Linux)	`sudo chmod a+w /dev/ttyUSB0` (ou grupo `dialout`)	terminal
Linkar variável ↔ pino	Pin Mapping (placa) + coluna Location (variável)	Device → Configuration e tabela de variáveis
Transferir	ícone de build → Build and upload	barra lateral
Debugar	Connect → ícone Debugger → aba Debugger	Device → Configuration e tela do `main`